

הפקולטה למתמטיקה בטכניון



חדו"א 1מ2 — 104042

מבחן סוף סמסטר מועד ב', חורף - 12.03.25

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.
יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 8 נקודות.

$$1. \text{ נתונה } f(x) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{1}{x}\right) & x > 0 \\ e^{\sin\left(\frac{1}{x}\right)} & x < 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

(א) הפונקציה רציפה בכל נקודה

$$(ב) \int_0^1 f(x) dx > \frac{\pi}{4}$$

(ג) $f'_+(0)$ קיים

(ד) קיים $b > 0$ עבורו $f(x)$ פונקציה יורדת ממש בקטע $(-b, b)$

2. נתונים האינטגרלים המוכללים

$$I = \int_1^\infty \frac{\sin\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)}{\sqrt{x} + \cos(x^2)} dx$$

$$II = \int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{x^2 + \sin x} dx$$

(א) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ב) שני האינטגרלים המוכללים מתכנסים

(ג) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ד) שני האינטגרלים המוכללים אינם מתכנסים

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3+(-1)^n}}$$

$$II = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \cdot 3^{n+1} + n^2}{(3n+8)^n + 4n}$$

(א) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ב) שני הטורים מתכנסים

(ג) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ד) שני הטורים אינם מתכנסים

4. נתונה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. סמנו את הטענה הנכונה.

(א) אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה בכל נקודה וגם הפיכה, אז $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה בכל נקודה

(ב) אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה ומונוטונית אז f גזירה בכל נקודה

(ג) אם לכל $x_0 \in \mathbb{R}$ מתקיים $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ אז $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה

(ד) אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה אז $f(x) \cdot x^2 \cdot (x-1)^2$ גזירה ב- $x=1$

5. יהיו $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרות. סמנו את הטענה הנכונה.

(א) אם a_n סדרה חיובית עולה אז $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n}$ קיים

(ב) אם a_n, b_n שונות מאפס לכל אינדקס n וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(a_n)}{b_n} = 1$

(ג) אם $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה חיובית עברה $\sqrt[n]{a_n} < 1$ לכל אינדקס n , אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

(ד) אם $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n), \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n)$ קיימים וחיוביים, אז a_n, b_n סדרות מתכנסות

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

6. (30 נקודות) בשאלה זו אין בהכרח קשר בין הסעיפים.

(א) (10 נקודות)

חשבו את האינטגרל הלא מסוים

$$\int \frac{3x - 2}{x^2 - 6x + 8} dx$$

(ב) (10 נקודות)

מיצאו מספר רציונלי שהמרחק שלו מ- $\sqrt{11}$ הוא לכל היותר $\frac{1}{400}$.

(ג) (10 נקודות) חשבו את הגבול הבא אם הוא קיים במובן הרחב, או הסבירו מדוע אינו קיים במובן הרחב.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x$$

7. (30 נקודות)

בשאלה זו אין בהכרח קשר בין הסעיפים.

(א) (10 נקודות) מיצאו את תחום ההתכנסות (קטע ההתכנסות) של טור החזקות

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \sin\left(\frac{1}{n}\right)} \cdot x^n$$

.

(ב) (10 נקודות) הוכיחו כי אם $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ גזירות ומקיימות כי $f(a) = g(a)$ וגם $f'(x) \neq g'(x)$ אז $f(x) \neq g(x)$ לכל $a < x \leq b$.

(ג) (10 נקודות) נתונה הפונקציה

$$G(x) = \int_0^{x^3} e^{-t^2} dt + \int_x^1 e^{-t^6} dt.$$

מיצאו את הנקודות הקריטיות של G ומיינו אותן (כלומר, לכל נקודה קריטית, האם היא נקודת מקסימום מקומי או נקודת מינימום מקומי או שאינה נקודת קיצון מקומי).

